

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re TI

Modèles de traitement : MCC et MCT

Module 4 : Systèmes d'information et gestion

Ce TD porte sur la modélisation des systèmes d'information : délimitation, acteurs, Modèle de Communication et de Coopération (MCC) et Modèle de Traitement (MCT). Répondez directement sur la fiche.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Complétez les phrases suivantes avec les termes appropriés choisis parmi : Acteur externe, Acteur interne, Flux d'information, Événement, Opération, Règle de gestion, Synchronisation.

1. Un _____ est une personne, un service ou un système qui échange des informations avec le système étudié sans en faire partie.
2. L'ensemble des traitements déclenchés par un événement d'entrée et aboutissant à un événement de sortie constitue une _____.
3. Le _____ représente la coordination temporelle entre plusieurs opérations au sein d'un processus.
4. Une _____ exprime une contrainte métier que le système doit respecter (ex : « Le stock ne peut être négatif »).
5. Dans le MCC, les échanges entre les acteurs et le système sont matérialisés par des _____.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

1. Le MCC détaille la logique algorithmique interne de chaque traitement du système.
Vrai / Faux
2. Un acteur interne participe à la réalisation des opérations décrites dans le MCT. Vrai / Faux
3. Un événement externe est toujours à l'origine du déclenchement d'un processus dans le MCT. Vrai / Faux
4. Les règles d'émission définissent les conditions de production des événements de sortie. Vrai / Faux
5. La frontière du système sépare les acteurs internes des acteurs externes dans le MCC. Vrai / Faux

EXERCICE 3 Identification des acteurs et flux (MCC)

L'énoncé suivant décrit une partie du système d'information d'une bibliothèque municipale : « Les Adhérents empruntent et retournent des ouvrages. Les Bibliothécaires gèrent les inscriptions, enregistrent les retours et effectuent les relances. Le Système de gestion intégré (SIGB) met à jour le catalogue et le fichier des adhérents. La Mairie reçoit mensuellement les statistiques de fréquentation. »

1. Listez les acteurs externes de ce système.
2. Identifiez l'acteur interne (le système automatisé).
3. Citez trois flux d'information entrants (vers le système) et trois flux sortants (depuis le système), en précisant l'acteur concerné à chaque fois.

EXERCICE 4 Analyse d'un processus pour le MCT

On considère le processus « Gestion d'un emprunt » dans la bibliothèque. Description : « L'adhérent présente un livre et sa carte. Le bibliothécaire scanne le code-barres. Le système vérifie la validité de l'adhésion et le quota d'emprunts. Si tout est valide, l'emprunt est enregistré, la date de retour calculée et un ticket émis. Sinon, un message de refus est affiché. »

1. Identifiez l'événement d'entrée qui déclenche ce processus.
2. Listez les opérations successives réalisées par le système (acteur interne).
3. Identifiez les événements de sortie possibles (cas nominal et cas d'erreur).
4. Énoncez la règle de gestion relative au quota d'emprunts.

EXERCICE 5 Correspondances MCC / MCT

Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque concept à son modèle principal (MCC ou MCT) et à sa définition courte.

1. Remplissez les cases vides du tableau.

Concept	Modèle	Description / Rôle
Acteur externe		
Opération		
Flux d'information		
Événement interne		
Règle de gestion		
Synchronisation		
Frontière du système		

EXERCICE 6 Lecture simplifiée de MCT

On donne la description textuelle simplifiée d'un MCT pour le processus « Paiement d'une facture fournisseur » :

EVT_ENTREE : Reception_Facture (externe, Fournisseur)

OP1 : Verifier_Conformite (Regle: Montant = Bon_Commande + Bon_Reception)

EVT_INTERNE : Facture_Conforme / Facture_Non_Conforme

OP2 (si Conforme) : Programmer_Paiement (Regle: Date <= Echeance)

EVT_SORTIE : Ordre_Virement (externe, Banque) / Litige_Facture (interne, Comptable)

SYNCHRO : OP2 attend validation OP1

1. Combien d'événements d'entrée externes ce processus possède-t-il ?
2. Quel est le rôle de l'événement interne « Facture_Conforme » ?
3. Quelle règle de gestion conditionne l'exécution de l'opération OP2 ?
4. Citez les deux événements de sortie et leur destinataire respectif.